Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет информационных технологий и программирования
Кафедра прикладной информатики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Развёртывание приложения на удалённом сервере

Выполнил: студент группы К3341
Кижваткин Н.М.

Санкт-Петербург
2025

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы: развёртывание системы Callmentor на производственном удалённом сервере с использованием Docker Compose и обеспечение доступности сервисов через HTTPS.

Задачи: настроить продакшн-конфигурацию Docker Compose, обеспечить TLS-сертификаты через Let's Encrypt, настроить Traefik как reverse proxy, настроить Docker Registry для хранения образов, обеспечить надёжность и мониторинг.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

2.1. Продакшн Docker Compose

Для продакшн-среды используется отдельный файл docker/compose.prod.yaml. Ключевые отличия от dev-конфигурации:

- Образы не собираются из исходного кода, а загружаются из Harbor Registry (harbor.metamentor.pro) с тегом ${IMAGE_TAG}.
- Добавлены параметры restart: unless-stopped для автоматического перезапуска.
- gateway-db имеет полноценный healthcheck (pg_isready).
- ml-redis имеет healthcheck (redis-cli ping).
- Все сервисы используют явно именованные контейнеры (container_name) для упрощения управления.
- Удалены bind-mount тома исходного кода (watchmedo не нужен в продакшн).

2.2. Traefik как Reverse Proxy

В продакшн-конфигурации Nginx заменён на Traefik для обеспечения автоматического получения TLS-сертификатов Let's Encrypt. Каждый сервис снабжён labels для Traefik:

Таблица 1 — Traefik-конфигурация сервисов

Сервис	Домен	TLS
nginx (frontend)	callmentor.metamentor.pro	Let's Encrypt (certresolver: le)
gateway (API)	api.callmentor.metamentor.pro	Let's Encrypt (certresolver: le)

Traefik автоматически запрашивает сертификаты Let's Encrypt для указанных доменов, обновляет их при истечении срока действия и маршрутизирует трафик по HTTPS.

3. DOCKER REGISTRY (HARBOR)

Для хранения Docker-образов используется Harbor — корпоративный Docker Registry с поддержкой ролевого доступа и сканирования уязвимостей. Структура репозиториев в Harbor:

- harbor.metamentor.pro/callmentor/nginx — образ Nginx.
- harbor.metamentor.pro/callmentor/frontend — образ React-приложения.
- harbor.metamentor.pro/callmentor/gateway — образ Gateway API.
- harbor.metamentor.pro/callmentor/ml-service — образ оркестратора ML.
- harbor.metamentor.pro/callmentor/ml-llm — образ LLM-воркера.
- harbor.metamentor.pro/callmentor/ml-asr — образ ASR-воркера.

Теги образов управляются через переменную ${IMAGE_TAG}, которая устанавливается в CI/CD пайплайне.

4. ПРОЦЕСС РАЗВЁРТЫВАНИЯ

4.1. Ручное развёртывание

Для ручного развёртывания на сервере выполняются следующие шаги:

1. Подключение к серверу по SSH.
2. Обновление репозитория: git pull origin main.
3. Авторизация в Harbor: docker login harbor.metamentor.pro.
4. Загрузка актуальных образов: docker compose -f docker/compose.prod.yaml pull.
5. Перезапуск изменившихся сервисов: docker compose -f docker/compose.prod.yaml up -d.
6. Проверка статуса: docker compose -f docker/compose.prod.yaml ps.
7. Мониторинг логов: docker compose -f docker/compose.prod.yaml logs --tail=100.

4.2. Управление миграциями БД

Миграции Alembic применяются автоматически при старте Gateway через lifespan-менеджер. При запуске выполняется команда alembic upgrade head. Если миграция завершается с ошибкой (returncode != 0), приложение не запускается и логирует ошибку, что предотвращает работу с устаревшей схемой БД.

5. КОНФИГУРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОКРУЖЕНИЯ

Для продакшн-среды используется отдельный .env-файл с production-значениями. Ключевые переменные:

Таблица 2 — Производственные переменные окружения Gateway

Переменная	Назначение
POSTGRES_USER/PASSWORD/DB	Учётные данные PostgreSQL
POSTGRES_HOST	Хост БД (gateway-db в docker network)
SECRET_KEY	Секрет для JWT (длинный случайный ключ)
ALGORITHM	Алгоритм JWT (HS256)
TOKEN_EXPIRES_MINUTES	Срок действия JWT-токена
PROCESS_AUDIO_URL	URL ML-service для загрузки аудио
FORCE_RESET_DATABASE	Сброс БД при старте (false в prod)

6. МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Для мониторинга системы в продакшн используется тот же стек Prometheus-Loki-Grafana, что и в dev-среде. Grafana доступна через Traefik по отдельному поддомену. Настроены алерты на:

- Падение сервисов (healthcheck failure).
- Заполнение очередей RabbitMQ (размер очереди > порогового значения).
- Ошибки в parking-очередях (наличие необработанных ошибок).
- Высокое потребление CPU/RAM.

7. ВЫВОДЫ

Произведено развёртывание системы Callmentor на производственном сервере. Использование Harbor Registry обеспечивает централизованное хранение версионированных образов. Traefik автоматизирует управление TLS-сертификатами. Продакшн-конфигурация отделена от dev с учётом требований безопасности и надёжности. Автоматические healthcheck-проверки обеспечивают самовосстановление системы при сбоях отдельных компонентов.